

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Gabriel Pereira Lugon Moulin

João Pedro Novak Rausis

Resolução de Problemas Estruturados em Computação

Curitiba

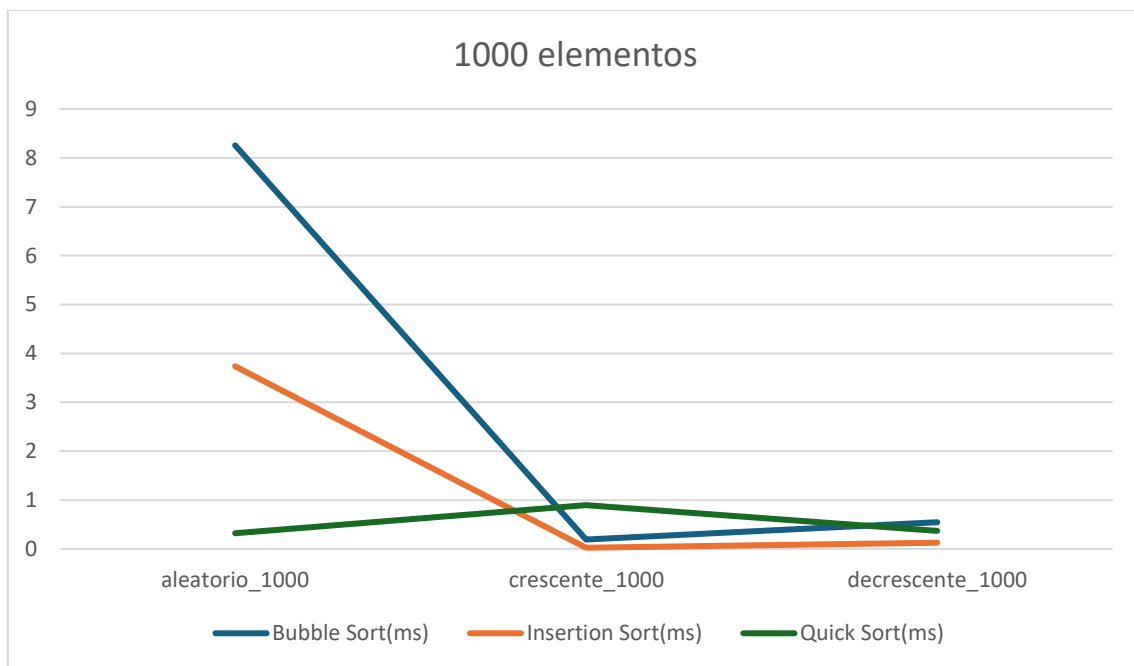
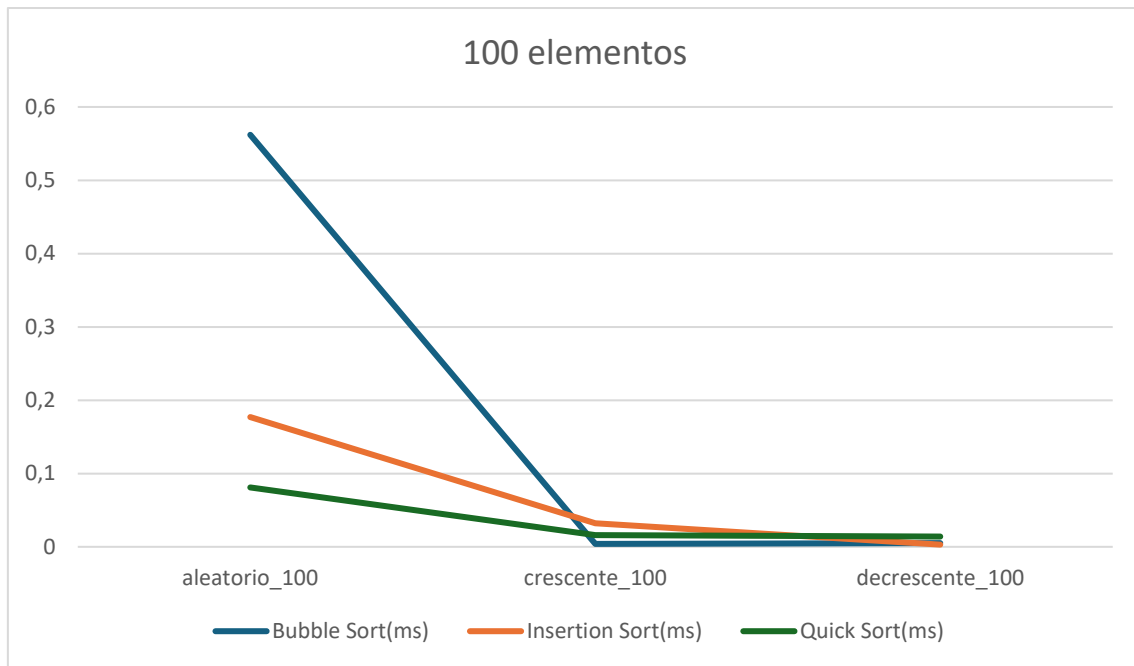
2025

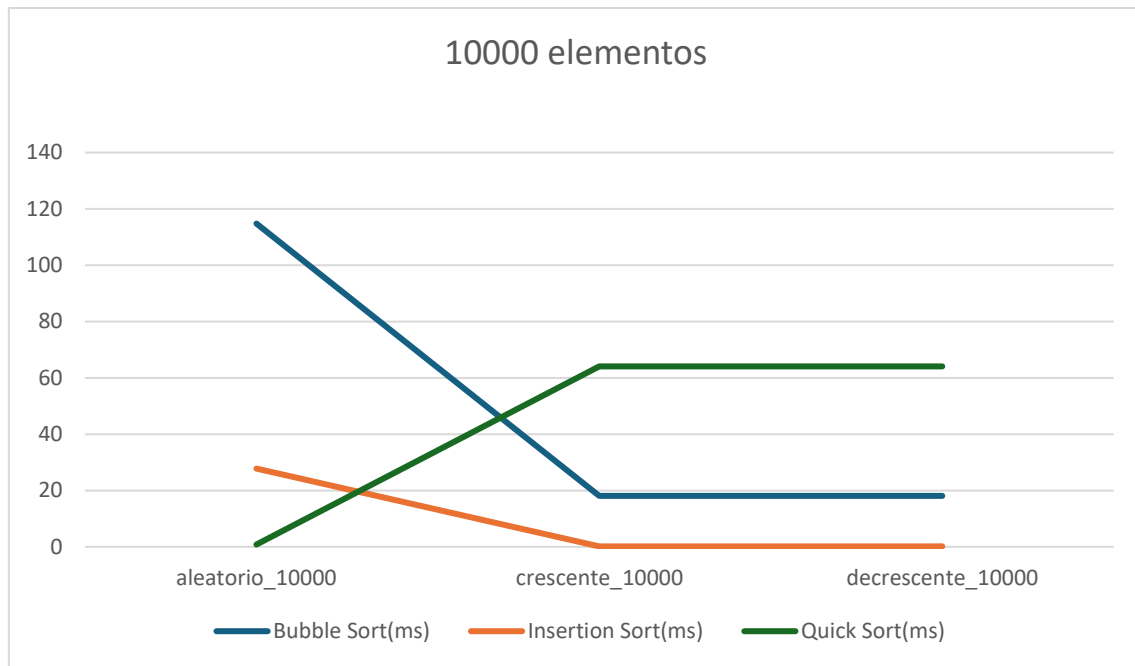
Relatório de Análise de Algoritmos de Ordenação

Neste relatório, apresenta-se uma análise de desempenho dos algoritmos de ordenação Bubble Sort, Insertion Sort e Quick Sort, aplicados a três tipos de conjuntos de dados: aleatório, ordenado em ordem crescente e ordenado em ordem decrescente. Cada tipo de conjunto foi testado com arquivos contendo 100, 1.000 e 10.000 elementos. Os tempos de execução foram mensurados em milissegundos (ms) para permitir a comparação entre os algoritmos em diferentes cenários.

Resultados de Tempo de Execução

Arquivo	Bubble Sort(ms)	Insertion Sort(ms)	Quick Sort(ms)
aleatorio_100	0,562	0,177	0,081
aleatorio_1000	8,257	3,736	0,320
aleatorio_10000	114,784	27,782	0,807
crescente_100	0,004	0,032	0,016
crescente_1000	0,192	0,024	0,895
crescente_10000	18,091	0,149	64,055
decrescente_100	0,005	0,003	0,014
decrescente_1000	0,545	0,127	0,369
decrescente_10000	55,497	12,681	62,416





Conforme a tabela e os gráficos, é possível observar o comportamento dos algoritmos de ordenação, onde nos arquivos aleatórios o Quick Sort apresenta melhor desempenho devido á sua maneira de operação. Nos ordenados crescentes, o Insertion Sort obtém o melhor resultado entre todos, pois ele opera em tempo linear, realizando poucas movimentações, já nos ordenados decrescentes, o Insertion Sort ainda apresenta o melhor tempo de execução. O Bubble Sort se apresenta como o menos eficiente na maioria das situações